

河北工程大学 2025-2026 学年第 2 学期

大学物理 B 复习

钟睿洁

2026 年 4 月 30 日

本项目已经在 GitHub 开源, 使用 Git 进行管理, 如需克隆本项目, 您可以使用以下命令:

```
git clone https://github.com/nsyhfx/dawuB.git
```

目录

1 课本习题重现

1.1 习题 1

1-4 质点沿半径为 R 的圆周做匀速率运动, 每间隔时间 T 转一圈. 在 $2T$ 时间间隔中, 其平均速度大小和平均速率分别为 ()

A. $2\pi R/T, 2\pi R/T$

C. $0, 0$

B. $0, 2\pi R/T$

D. $2\pi R/T, 0$

1-5 质点做半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为 ()

A. $\frac{dv}{dt}$

C. $\frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R}$

B. $\frac{v^2}{R}$

D. $\sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$

1-7 质点做直线运动, $\mathbf{r}$ 表示位置矢量, $\mathbf{v}$ 表示速度, $\mathbf{a}$ 表示加速度, s 表示路程, a_t 表示切向加速度, 下列表达式中, ()

(1). $\frac{dv}{dt} = a$, (2). $\frac{dr}{dt} = v$, (3). $\frac{ds}{dt} = v$, (4). $\left|\frac{d\mathbf{v}}{dt}\right| = a$.

A. 只有 1、4 是对的.

C. 只有 2 是对的.

B. 只有 2、4 是对的.

D. 只有 3 是对的.

1-12 质点沿半径为 R 的圆周运动, 运动学方程为 $\theta = 3 + 2t^2$, 则 t 时刻质点的法向加速度的大小为 $a_n = \underline{\hspace{2cm}}$.

1-18 已知质点位置矢量随时间变化的函数形式为 $\mathbf{r} = 4t^2\mathbf{i} + (3 + 2t)\mathbf{j}$ (SI 单位). 求:

(1). 质点的轨迹方程;

(2). 从 $t = 0$ 到 $t = 1\text{ s}$ 的位移;

(3). $t = 0$ 和 $t = 1\text{ s}$ 两时刻的速度.

1-20 已知质点位置矢量随时间变化的函数形式为 $\mathbf{r} = t^2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j}$ (SI 单位). 求:

(1). 任一时刻的速度和加速度;

(2). 任一时刻的切向加速度和法向加速度.

1-25 质点沿 x 轴运动, 其加速度和位置的关系为 $a = 2 + 6x^2$ (SI 单位). 质点在 $x = 0$ 处速度为 $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 试求质点在任意坐标 x 处的速度值.

1-26 质点沿半径为 1 m 的圆周运动, 运动学方程为 $\theta = 2 + 3t^3$ (SI 单位).

(1). 求 $t = 2 \text{ s}$ 时, 质点的切向加速度和法向加速度;

(2). 当加速度的方向和半径成 45° 角时, 由 $t = 0$ 时刻到该时刻, 质点偏转了多少?

1.2 习题 2

2-5 质量为 $m = 0.5 \text{ kg}$ 的质点, 在 Oxy 平面内运动, 其运动学方程为 $x = 5t, y = 0.5t^2$ 从 $t = 2 \text{ s}$ 到 $t = 4 \text{ s}$ 这段时间内, 外力对质点做的功为 ().

A. 1.5 J

C. 4.5 J

B. 3 J

D. -1.5 J

2-8 某质点在力 $F = (4 + 5x)i$ 的作用下沿 x 轴做直线运动, 在从 $x = 0$ 移动到 $x = 10 \text{ m}$ 的过程中, 力 F 所做的功为_____.

2-11 一质点在两恒力的共同作用下, 位移为 $\Delta r = (3i + 8j) \text{ m}$. 在此过程中, 动能的增量为 24 J , 已知其中一恒力 $F_1 = (12i - 3j) \text{ N}$, 则另一恒力所做的功为_____.

2-15 质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中, 设子弹所受阻力与速度方向相反, 大小与速度成正比, 比例系数为 k , 忽略子弹的重力, 求:

(1). 子弹射入沙土后, 速度随时间变化的函数;

(2). 子弹进入沙土的最大深度.

2-17 一质量为 2 kg 的质点, 在 Oxy 平面上运动, 受到外力 $F = 4i - 24t^2j$ 的作用, $t = 0$ 时, 它的初速度为 $v_0 = (3i + 4j) \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 求 $t = 1 \text{ s}$ 时质点的速度及受到的法向力 F_n .

2-25 一颗子弹由枪口射出时速率为 v_0 . 当子弹在枪筒内被加速时, 它所受的合力为 $F = a - bt$, (a, b 为常量), 其中各个物理量均采用国际单位制.

- (1). 假设子弹运动到枪口处合力刚好为零, 求子弹走完枪全长所需时间;
- (2). 求子弹所受的冲量;
- (3). 求子弹的质量.

2-29 一质点所受的合力为 $F_{\text{合}} = (7i - 6j) \text{ N}$.

- (1). 当质点从原点运动到位置 $r = (-3i + 4j + 16k) \text{ m}$ 时, 求 $F_{\text{合}}$ 所做的功;
- (2). 如果质点运动到 r 处需 0.6 s , 求合力做功的平均功率;
- (3). 如果质点的质量为 $m = 1 \text{ kg}$, 求质点动能的变化.

2-31 一人用质量为 1 kg 的水桶从深为 10 m 的井中提水, 水桶刚离开水面时桶中装有 10 kg 的水. 由于木桶漏水, 每升高 1 m 要匀漏去 0.2 kg 的水. 若人把木桶匀速地从水面提到井口, 在此过程中需做多少功?

2-38 质量为 m' 的大木块具有半径为 R 的四分之一弧形槽, 如习题 2-38 图所示. 质量为 m 的小球从曲面的顶端滑下, 大木块放在光滑水平面上, 二者都做无摩擦的运动, 且都从静止开始, 求小球脱离大木块时的速度.

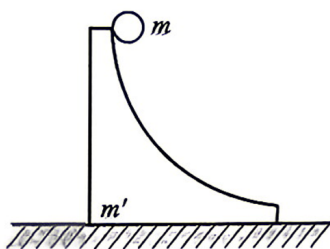


图 1: 习题 2-38 图

1.3 习题 3

3-10 固定在一起的两个同轴均匀圆柱体可绕其光滑的水平对称轴 OO' 转动. 设大小圆柱体的半径分别为 R 和 r , 质量分别为 m' 和 m . 绕在两柱体上的细绳分别与物体 m_1 和 m_2 相连, m_1 和 m_2 则挂在圆柱体的两侧, 如习题 3-10 图所示. 设 $R = 0.20 \text{ m}$, $r = 0.10 \text{ m}$, $m = 4 \text{ kg}$, $m' = 10 \text{ kg}$, $m_1 = m_2 = 2 \text{ kg}$, 且开始时 m_1 和 m_2 离地高度均为 $h = 2 \text{ m}$.

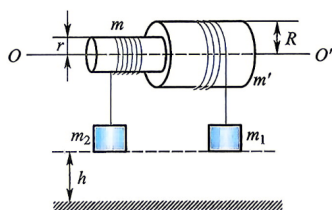


图 2: 习题 3-10 图

- (1). 求柱体转动时的角加速度;
- (2). 求两侧细绳的张力;
- (3). m_1 和 m_2 哪个先落地? 它落地前瞬间的速率为多少?

3-11 计算如习题 3-11 图所示系统中物体的加速度大小. 设滑轮为质量均匀分布的圆柱体, 半径为 $r = 0.1 \text{ m}$, 轻绳不可伸长, 且与滑轮之间无相对滑动, 滑轮轴上摩擦不计, 且忽略桌面与物体 m_1 间的摩擦, 已知 $m_1 = 50 \text{ kg}$, $m_2 = 200 \text{ kg}$, 滑轮质量 $m' = 15 \text{ kg}$.

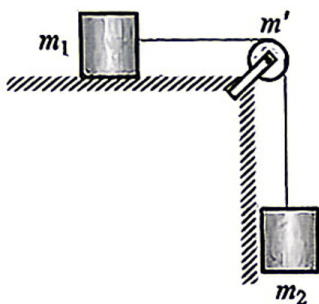


图 3: 习题 3-11 图

3-12 如习题 3-12 图所示, 一匀质细杆质量为 m , 长为 l , 可绕过一端 O 的水平光滑固定轴转动, 杆从水平位置由静止开始摆下. 求:

- (1). 初始时刻的角加速度;
- (2). 杆转过 θ 角时的角加速度和角速度.

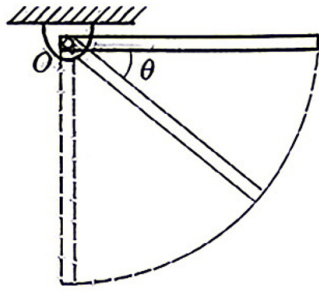


图 4: 习题 3-12 图

3-13 如习题 3-13 图所示, 一长为 1 m 的均匀直棒可绕其一端与棒垂直的水平光滑固定轴转动, 抬起另一端使棒向上与水平面成 60° 角, 然后无初速度地将棒释放, 求:

- (1). 放手时棒的角加速度;
- (2). 棒转到竖直位置时的角速度.

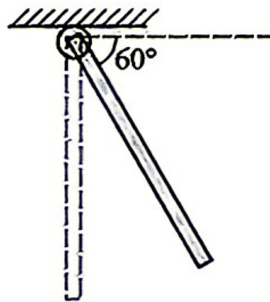


图 5: 习题 3-13 图

3-14 如习题 3-14 图所示, 长为 L 、质量为 m 的均匀细杆静止在水平桌面上, 可绕通过左端 O 点的竖直光滑轴转动. 一质量为 $m_0 = m/3$ 的小球以速度 v_0 垂直击杆于 P 点, 并以速度 $v = v_0/3$ 弹回. 设 $OP = (3/4)L$, 杆与水平面间的摩擦系数为 μ . 求:

- (1). 开始转动时的角速度;
- (2). 杆所受摩擦力矩的大小;
- (3). 杆从开始转动到静止所转过的角度和经历的时间.

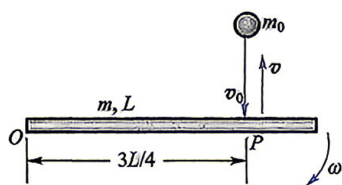


图 6: 习题 3-14 图

3-16 有一质量为 m_1 、长为 l 的均匀的细棒 OA , 可绕一端的水平固定轴 O 自由转动, 初始时静止悬挂. 一水平运动的质量为 m_2 的小球, 从侧面垂直于棒和轴与棒的另一端 A 相碰撞, 设碰撞时间极短. 已知小球在碰撞前后的速度分别为 v_1 、 v_2 , 方向如习题 3-16 图所示. 求:

- (1). 碰撞后瞬间细棒的角速度;
- (2). 细棒能够摆动的最大摆角 θ_m .

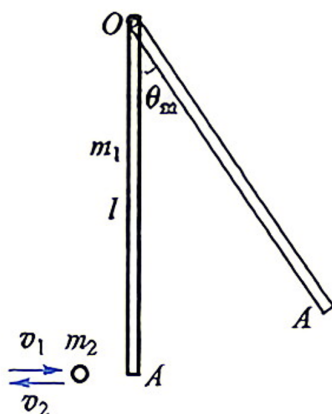


图 7: 习题 3-16 图

3-17 如习题 3-17 图所示, 一长为 l 、质量为 m_1 的均质细杆, 可绕通过其一端的水平轴 O 在竖直平面内自由转动, 杆从水平位置由静止释放后, 与 O 点正下方静止在光滑水平面上的物体 m_2 发生碰撞, $m_2 = m_1/3$. 求:

- (1). 杆在转动过程中 θ 角加速度 α 的表达式;
- (2). 杆转到竖直位置时的角动量和动能;
- (3). 若碰撞是完全弹性的, 碰撞后 m_2 的速度;
- (4). 弹簧被压缩的最大长度.

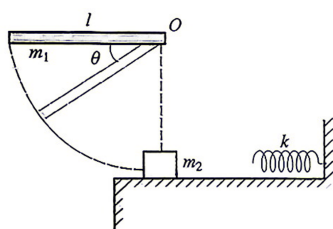


图 8: 习题 3-17 图

1.4 习题 4

4-7 一平面简谐波在弹性介质中传播, 在某一瞬时, 介质中某质元正处于平衡位置, 此时它的 ()

- A. 动能为零, 势能最大. C. 动能最大, 势能最大.
B. 动能为零, 势能为零. D. 动能最大, 势能为零.

4-11 两个同方向同频率的简谐振动, 其合振动的振幅为 20 cm, 与第一个简谐振动的相位差 $\varphi - \varphi_1$ 为 $\pi/6$. 若第一个简谐振动的振幅为 $10\sqrt{3}\text{ cm} \approx 17.3\text{ cm}$, 则第二个简谐振动的振幅为 _____ cm, 第一、第二两个简谐振动的相位差 $\varphi_1 - \varphi_2$ 为 _____.

4-15 原长为 0.5 m 的弹簧, 上端固定, 下端挂一个质量为 0.1 kg 的物体; 当物体静止时, 弹簧长为 0.6 m. 现将物体上推, 使弹簧缩回到原长, 然后放手, 以放手时开始计时, 取竖直向下为正方向, 写出振动表达式 (取 $g = 9.8\text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$).

4-17 简谐振动的振动曲线如习题 4-17 图所示, 求振动方程.

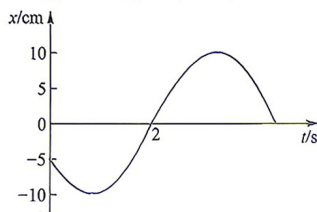


图 9: 习题 4-17 图

4-18 一个质点沿 x 轴做简谐振动, 振幅为 12 cm, 周期为 2 s. 当 $t = 0$ 时, 位移为 6 cm, 且向 x 轴正方向运动.

- (1). 求振动表达式;
- (2). 求 $t = 0.5\text{ s}$ 时, 质点的位置、速度和加速度;
- (3). 如果在某时刻质点位于 $x = -6\text{ cm}$, 且向 x 轴负方向运动, 求从该位置回到平衡位置所需要的最短时间.

4-19 弹簧振子沿 x 轴做简谐振动. 已知振动体最大位移为 $x_m = 0.4\text{ m}$ 时最大回复力大小为 $F = 0.8\text{ N}$, 最大速度为 $v_m = 0.8\pi\text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 又知 $t = 0$ 的位移为 $+0.2\text{ m}$, 且初速度与所选 x 轴方向相反. 求:

- (1). 振动的能量;
- (2). 该振动的表达式.

4-21 两个同方向同频率的简谐振动曲线如习题 4-21 图所示.

- (1). 求合振动的振幅;
- (2). 求合振动的表达式.

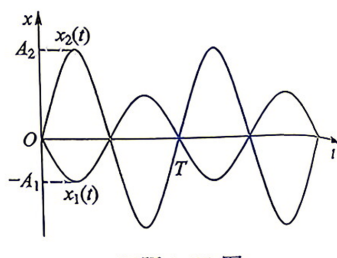


图 10: 习题 4-21 图

4-22 已知一平面简谐波的波函数为 $y = 0.25 \cos(125t - 0.37x)$ (SI 单位) 分别求:

- (1). $x_1 = 10 \text{ m}$ 和 $x_2 = 25 \text{ m}$ 两点处质元的振动方程;
- (2). x_1 和 x_2 两质点间的振动相位差;
- (3). $t = 4 \text{ s}$ 时 x_1 点的振动位移.

4-24 习题 4-24 图示为一平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图, 求:

- (1). 该波的波函数;
- (2). P 处质元的振动方程.

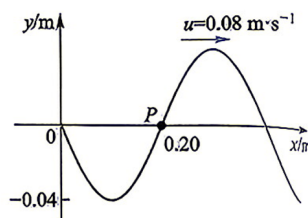


图 11: 习题 4-24 图

4-25 已知一沿 x 正方向传播的平面余弦波, $t = \frac{1}{3} \text{ s}$ 时刻的波形如习题 4-25 图所示, 且周期 T 为 2 s .

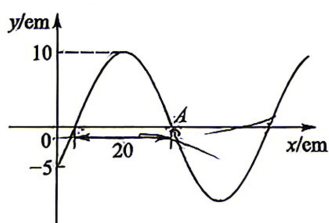


图 12: 习题 4-25 图

- (1). 写出 O 点的振动表达式;
- (2). 写出该波的波函数;
- (3). 写出 A 点的振动表达式;
- (4). 写出 A 点离 O 点的距离.

4-26 一平面简谐波以波速度 $u = 0.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 沿 x 轴负方向传播, 已知原点的振动曲线如习题 4-26 图所示. 试写出:

- (1). 原点的振动表达式;
- (2). 波函数;
- (3). 同一时刻相距 1 m 的两点之间的相位差.

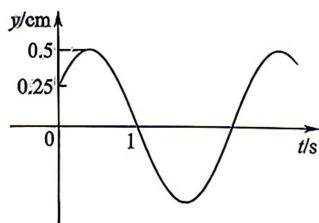


图 13: 习题 4-26 图

4-30 设 S_1 与 S_2 为两个相干波源, 相距 $\frac{1}{4}$ 波长, S_1 比 S_2 的相位超前 $\frac{\pi}{2}$. 若两波在 S_1 、 S_2 连线方向上的强度相同且不随距离变化, 问 S_1 、 S_2 连线上在 S_1 外侧各点合成波的强度如何? 在 S_2 外侧各点的强度又如何?

2 课本例题重现

2.1 第一章

L1-2 如图 1-6 所示, 一人通过一根不可伸缩的绳水平向右拉小车前进, 绳跨过一个小定滑轮, 小车位于人拉绳的一端上方高为 h 的平台上, 人的速率 v_0 不变, 求人离滑轮的水平距离为 s 时, 小车的速度大小和加速度大小。

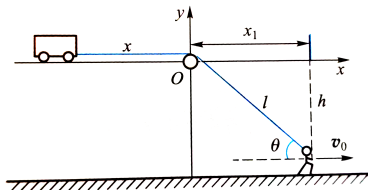


图 14: 图 1-6

解 小车水平向右做直线运动, 小车做平动, 可看成质点, 以地面为参考系, 以滑轮处为坐标原点, 水平向右为 x 轴正向, 竖直向上为 y 轴正向, 建立平面直角坐标系. 任意时刻小车的坐标 (x, y) 为 $(x, 0)$ (此处 $x < 0$), 人的坐标 (x, y) 为 $(x_1, -h)$, 小车和人的 y 坐标都是常量. 由速度的定义, 小车的速度为

$$v = \frac{dx}{dt}i + \frac{dy}{dt}j = \frac{dx}{dt}i$$

所以小车的速度沿 x 轴方向. 人的速度为

$$v_0 = \frac{dx_1}{dt}i + \frac{dy}{dt}j = \frac{dx_1}{dt}i$$

已知人的速度 $v_0 = v_0 i$, 所以有 $\frac{dx_1}{dt} = v_0$.

又因为绳不可伸缩, 设绳总长为 l_0 , 定滑轮和人之间的绳长为 l , 则有 $l_0 = l + |x| = l - x$, 所以

$$x = l - l_0 = \sqrt{x_1^2 + h^2} - l_0$$

因此, 小车的速度为

$$v = \frac{dx}{dt}i = \frac{d}{dt} \left(\sqrt{x_1^2 + h^2} - l_0 \right) i = \frac{d \left(\sqrt{x_1^2 + h^2} - l_0 \right)}{dx_1} \cdot \frac{dx_1}{dt} i = \frac{x_1 v_0}{\sqrt{x_1^2 + h^2}} i$$

故当人离滑轮的水平距离为 s 时, 即 $x_1 = s$ 时, 小车的速度大小为 $v = \frac{sv_0}{\sqrt{s^2 + h^2}}$, 方向水平向右.

任意时刻的速度 v 再对时间求导, 并利用 $\frac{dx_1}{dt} = v_0$, 可得小车的加速度为

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{x_1 v_0}{\sqrt{x_1^2 + h^2}} \right) i = \frac{d}{dx_1} \left(\frac{x_1 v_0}{\sqrt{x_1^2 + h^2}} \right) \cdot \frac{dx_1}{dt} i = \frac{h^2 v_0^2}{(x_1^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} i$$

小车的加速度方向水平向右, 小车做变加速运动, 当人离滑轮的水平距离为 s 时, 加速度大小为

$$a = \frac{h^2 v_0^2}{(s^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}}$$

L1-3 以速度 v_0 平抛一小球, 不计空气阻力, 如图 1-12 所示. 以平抛时为计时起点, 求 t 时刻小球的切向加速度分量 a_t 和法向加速度分量 a_n , 以及轨迹的曲率半径 ρ .

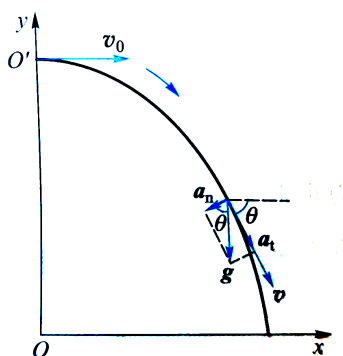


图 15: 图 1-12

解一 建立如图 1-12 所示直角坐标系. 任意 t 时刻, 小球的加速度即重力加速度 g , 方向竖直向下, 大小不变. 而任意时刻 t , 小球速度的 x, y 分量分别为

$$v_x = v_0, \quad v_y = gt$$

故任意时刻, 速度矢量与 x 轴正向之间的夹角 θ (即重力加速度 g 与法向加速度之间的夹角) 满足

$$\tan \theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{gt}{v_0}$$

所以，法向加速度分量为

$$a_n = g \cos \theta = g \frac{v_0}{v} = \frac{gv_0}{\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}}$$

切向加速度分量为

$$a_t = g \sin \theta = g \frac{gt}{v} = \frac{g^2 t}{\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}}$$

轨迹的曲率半径为

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{(v_0^2 + g^2 t^2)^{3/2}}{gv_0}$$

解二 以抛出点 O' 为自然坐标的原点，建立如图 1-12 所示自然坐标系. 任意 t 时刻，小球速度的 x, y 分量和速率 v 分别为

$$v_x = v_0, \quad v_y = gt, \quad v = |v| = \sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}$$

故任意时刻，小球的切向加速度分量为

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{g^2 t}{\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}}$$

由于小球的加速度即重力加速度 g ，方向竖直向下，大小不变，所以，法向加速度分量为

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \sqrt{g^2 - \left(\frac{g^2 t}{\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}} \right)^2} = \frac{gv_0}{\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}}$$

轨迹的曲率半径为

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{(v_0^2 + g^2 t^2)^{3/2}}{gv_0}$$

L1-4 一飞轮以初始转速 $n = 1500 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$ 转动，受制动后均匀地减速，经 $t = 50 \text{ s}$ 后静止. (1) 求角加速度 α ；(2) 从开始制动到静止，飞轮转过的转数 N ；(3) 制动开始后 20 s 时飞轮的角速度；(4) 设飞轮半径为 $R = 0.60 \text{ m}$ ，求 $t = 20 \text{ s}$ 时刻飞轮边缘上任一点的速率和加速度大小.

解 (1) 设飞轮初始角速度方向为正方向, 则

$$\omega_0 = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \times 1\,500}{60} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} = 50\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

当 $t = 50 \text{ s}$ 时, $\omega = 0$, 而且 $\alpha = \text{常量}$, 故由式 (1.33) 可得

$$\alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{0 - 50\pi}{50} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2} = -\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2} = -3.14 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$$

(2) 从开始制动到静止, 飞轮转过的角位移 $\Delta\theta$ 和转数 N 分别为

$$\Delta\theta = \theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 = \left[50\pi \times 50 + \frac{1}{2} \times (-\pi) \times 50^2 \right] \text{ rad} = 1\,250\pi \text{ rad}$$

$$N = \frac{\Delta\theta}{2\pi} = \frac{1\,250\pi}{2\pi} \text{ r} = 625 \text{ r}$$

(3) 制动开始后 $t = 20 \text{ s}$ 时飞轮的角速度为

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = [50\pi + (-\pi) \times 20] \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} = 30\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

(4) $t = 20 \text{ s}$ 时刻飞轮边缘上任一点的速率为

$$v = R\omega = 0.60 \times 30\pi \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 18\pi \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 56.5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$t = 20 \text{ s}$ 时刻飞轮边缘上任一点的切向加速度和法向加速度分别为

$$a_t = R\alpha = 0.60 \times (-\pi) \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} = -0.60\pi \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} = -1.88 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$a_n = R\omega^2 = 0.60 \times (30\pi)^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} = 5.33 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$t = 20 \text{ s}$ 时刻飞轮边缘上任一点的加速度大小为

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = 5.33 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

L1-5 已知质点的运动学方程为 $r = 2ti + (8 - 6t^2)j$ (SI 单位), 求: (1) 质点运

动轨迹方程；(2) 从 $t_1 = 1 \text{ s}$ 到 $t_2 = 2 \text{ s}$ 这段时间内质点的位移、平均速度；
(3) 在任意时刻的速度、加速度；(4) 在任意时刻的切向加速度、法向加速度.

解 (1) 运动学方程写成分量式

$$x = 2t, \quad y = 8 - 6t^2, \quad z = 0$$

质点在 $z = 0$ 的平面内运动. 消去时间 t , 即得轨迹方程 $y = 8 - \frac{3}{2}x^2$ ($z = 0$), 这是一条抛物线.

(2) $t_1 = 1 \text{ s}$ 时的位置矢量 $r_1 = (2i + 2j) \text{ m}$; $t_2 = 2 \text{ s}$ 时的位置矢量 $r_2 = (4i - 16j) \text{ m}$. 这段时间内质点的位移为

$$\Delta r = r_2 - r_1 = (2i - 18j) \text{ m}$$

$t_1 = 1 \text{ s}$ 到 $t_2 = 2 \text{ s}$ 这段时间内质点的平均速度为

$$\bar{v} = \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{r_2 - r_1}{t_2 - t_1} = (2i - 18j) \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(3) 由速度定义, 可得质点在任意时刻的速度

$$v = \frac{dr}{dt} = \frac{dx}{dt}i + \frac{dy}{dt}j + \frac{dz}{dt}k = 2i - 12tj$$

即速度大小 (速率) 为 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{2^2 + (-12t)^2} = \sqrt{4 + 144t^2} = 2\sqrt{1 + 36t^2}$, 速度方向与 x 轴正方向的夹角为

$$\theta = \arctan \frac{v_y}{v_x} = \arctan \frac{-12t}{2} = \arctan(-6t)$$

由加速度的定义, 可得质点在任意时刻的加速度

$$a = \frac{dv}{dt} = -12j \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

即加速度大小为 $a = 12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, 加速度方向沿 y 轴负方向.

(4) 由切向加速度的定义, 可得质点在任意时刻的切向加速度

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(2\sqrt{1+36t^2} \right) = \frac{72t}{\sqrt{1+36t^2}}$$

质点在任意时刻的法向加速度

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \frac{12}{\sqrt{1+36t^2}}$$

L1-6 一质点沿一半径为 $R = 1 \text{ m}$ 的圆周运动, 其角量运动学方程为 $\theta = 2 + t + 3t^3$ (SI 单位). 求: (1) $t = 1 \text{ s}$ 时, 质点的角位置、角速度、角加速度; (2) $t = 1 \text{ s}$ 时, 质点的速率、切向加速度、法向加速度和加速度大小.

解 (1) 由定义可得, 任意时刻 t 质点的角速度 ω 、角加速度 α 分别为

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 1 + 9t^2$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = 18t$$

$t = 1 \text{ s}$ 时, 质点的角位置 θ 、角速度 ω 、角加速度 α 分别为

$$\theta = (2 + t + 3t^3)|_{t=1 \text{ s}} = 6 \text{ rad}$$

$$\omega = (1 + 9t^2)|_{t=1 \text{ s}} = 10 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\alpha = (18t)|_{t=1 \text{ s}} = 18 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$$

(2) $t = 1 \text{ s}$ 时, 质点的速率 v 、切向加速度 a_t 、法向加速度 a_n 和加速度大小 a 分别为

$$v = R\omega = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$a_t = R\alpha = 18 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$a_n = R\omega^2 = 100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{18^2 + 100^2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} = 101.6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

L1-7 已知质点的加速度为 $a = 2i + 6t^2j$ (SI 单位), 初始时刻 ($t = 0$) 质点位于坐标原点处, 初速度为 $v_0 = 2i \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 求: (1) 质点在任意时刻的速度; (2) 运动学方程 $r(t)$ 和轨迹方程.

解 (1) 由 $a = 2i + 6t^2j = \frac{dv}{dt}$, 得

$$dv = (2i + 6t^2j)dt$$

将上式两边积分

$$\int_{2i}^v dv = \int_0^t (2i + 6t^2j)dt$$

得质点在任意时刻的速度

$$v = (2 + 2t)i + 2t^3j \quad (\text{SI 单位})$$

(2) 由 $v = (2 + 2t)i + 2t^3j = \frac{dr}{dt}$, 积分:

$$\int_0^r dr = \int_0^t [(2 + 2t)i + 2t^3j] dt$$

得运动学方程

$$r = (2t + t^2)i + \frac{1}{2}t^4j \quad (\text{SI 单位})$$

运动学方程的分量形式为

$$x = 2t + t^2, \quad y = \frac{1}{2}t^4$$

上式消去时间 t , 可得轨迹方程

$$2y - (\sqrt{x+1} - 1)^4 = 0$$

2.2 第二章

1. 公式演示

$$E = mc^2 \tag{1}$$

由公式 ?? 可得

$$E = mc^2 \tag{2}$$

$$f(x) = x^2 + 2x + 1 \tag{3}$$

$$= (x + 1)^2 \tag{4}$$

$$f(x) = x^2 + 2x + 1$$

$$= (x + 1)^2$$

2. 编号步骤

$$f(x) = x^2 + 2x + 1 \tag{步骤 1}$$

$$= (x + 1)^2 \tag{步骤 2}$$